I. Direcciones IP y Fundamentos de Red

Pregunta 1: Asignar direcciones IP a una nueva aula

Función: Identifica de forma única a un dispositivo en una red para garantizar que los datos lleguen al destino correcto.

Plan de asignación (192.168.10.0/24):

Máscara: 255.255.255.0 | Gateway: 192.168.10.1

Rango útil: 192.168.10.1 a 192.168.10.254 (Red: .0 | Broadcast: .255)

Ejemplo para 30 PCs: PC 1 (192.168.10.10) hasta PC 30 (192.168.10.39).

Diferencia IPv4 vs IPv6:

IPv4 (192.168.10.0): 32 bits, notación decimal.

IPv6: 128 bits, notación hexadecimal. Ofrece un espacio de direcciones masivamente mayor.

Pregunta 2: ¿Por qué se necesita IPv6?

Agotamiento de IPv4: Existen ~4.294 millones de direcciones. Resultan insuficientes por la proliferación de dispositivos conectados y la reserva de rangos especiales.

Ejemplos: IPv4: 192.168.1.25 | IPv6: 2001:db8:1234::10

Solución: Al usar 128 bits, IPv6 amplía casi ilimitadamente las direcciones disponibles, eliminando la dependencia del NAT.

II. Tipos de Conexión y Clasificación de Redes

Pregunta 3: ¿Qué tipo de red es la red escolar?

Clasificación: Es una LAN (Local Area Network); abarca una distancia limitada (como un campus o edificios a 800 m).

Medios recomendados:

Intra-edificio: Cable UTP (económico, estable y rápido).

Inter-edificios: Fibra óptica (soporta largas distancias sin interferencias).

Topologías:

Bus: Cable compartido; si se corta, cae toda la red.

Anillo: Circuito cerrado; vulnerable a fallas en un nodo.

Estrella (Recomendada): Dispositivos conectados a un switch central. Facilita el mantenimiento, el escalado y la detección de fallas.

Pregunta 4: ¿Conexión por cable o inalámbrica?

Selección por zona:

Escritorios fijos: Cable UTP (mayor velocidad, estabilidad y baja latencia).

Dispositivos móviles: Wi-Fi (flexibilidad para laptops y celulares).

Frecuencias Wi-Fi: 2,4 GHz (mayor alcance, más interferencia) | 5 GHz (mayor velocidad, menor alcance) | 6 GHz (Wi-Fi 6E/7, alta velocidad y baja saturación).

Desventajas del Wi-Fi: Menor velocidad compartida, mayor latencia y susceptibilidad a interferencias físicas o electromagnéticas

.

III. Switch y Router

Pregunta 5: ¿Qué equipos comprar para el taller?

Para 20 PCs: Un Switch Ethernet de 24 puertos (conecta dispositivos en la red local mediante direcciones MAC).
Para Internet: Un Router (interconecta la LAN con redes externas/Internet mediante direcciones IP y gestiona servicios como NAT/DHCP).
Esquema: Internet → Módem/ONT → Router → Switch 24p → PCs (1 a 20).

Pregunta 6: Diferencia entre Switch y Router

Diferencia clave:
Switch (Capa 2): Conecta equipos dentro de la misma red local (usa MAC).
Router (Capa 3): Conecta diferentes redes y encamina paquetes hacia afuera (usa IP).
Diagnóstico: Si hay comunicación local pero no hay Internet, la falla suele estar en el router, el gateway o la configuración DNS/ISP.
Trabajo en conjunto: El switch gestiona el tráfico interno; cuando los datos van hacia Internet, los entrega al router para su salida.

IV. Medios de Transmisión y Fibra Óptica

Pregunta 7: ¿Qué cable usar para interconectar edificios?
Límite UTP: El cable de cobre tiene un límite estricto de 100 metros. A 600 metros genera atenuación y pérdida total de señal.

Medio recomendado: Fibra óptica, por su alcance de kilómetros y total inmunidad a interferencias electromagnéticas.
Tipo de fibra: Monomodo (SMF) es la más conveniente para 600 m pensando en escalabilidad futura (la multimodo es válida pero más limitada en distancia/ancho de banda).

Pregunta 8: Fundamentos de la fibra óptica

Señales: Transporta pulsos de luz (emitidos por láser o LED).
Inmunidad: Al no conducir electricidad, los campos electromagnéticos externos no afectan la señal de luz dentro del núcleo de vidrio/plástico.
Conectores comunes: LC (compacto, alta densidad) | SC (cuadrado, de presión) | ST (cilíndrico, de bayoneta).

V. Cableado Estructurado y Diagnóstico de Fallas

Pregunta 9: Planificación del cableado estructurado

Longitud máxima: 100 metros en total (máximo 90 m de cableado horizontal permanente + 10 m de patch cords).
Tomas por puesto: Mínimo 2 tomas RJ-45 (una para PC y otra para teléfono IP o reserva).
Patch Panel: Panel en el rack donde rematan los cables fijos. Permite organizar el cableado, facilitar cambios mediante patch cords cortos y proteger las tiradas fijas de desgastes.

Pregunta 10: Diagnóstico de fallas en la red

Pasos metódicos:

Capa Física: Verificar cables conectadores y luces de enlace en NIC/switch.

Configuración IP: Revisar IP, máscara y gateway con ipconfig.

Pila TCP/IP: Ejecutar ping 127.0.0.1 (loopback) y ping a la propia IP.

Red Local: Hacer ping [IP_Gateway] (puerta de enlace).

Salida Externa: Hacer ping a una IP externa y probar resolución DNS.

Falla Ping Local OK / Gateway FAIL: El problema está entre la PC y el router (cable defectuoso, puerto del switch desconfigurado/roto, VLAN incorrecta o IP duplicada).

Comandos clave:

ipconfig: Consulta la configuración IP actual de la PC.

ping 192.168.10.1: Prueba la conectividad ICMP hacia la puerta de enlace.